TeleSync

Graphical Abstract

THE ACCESS GAP

4.6 BILLION

Not fully covered by essential health services

11 MILLION

Projected health-worker shortage by 2030

The Clinical Gap

The Bridge to Answer

THE TELESYNC BRIDGE

The future of telemedicine

TeleSync

Background & Problem Statement

Global Challenges

4.6 BILLION

People lack full access to essential health services

More than half of the global population cannot consistently obtain prevention, diagnosis, treatment, rehabilitation, or follow up care.

11 MILLION

Health workers projected to be missing by 2030

The shortage is expected to affect low-resource regions most severely, reducing access to physical examinations, monitoring, and specialist care.

16.5%

Of Thailand's doctors serve rural areas

Rural communities contain a large proportion of population, yet physicians and specialist services remain concentrated in major urban centers.

Telemedicine Gaps

Communication without examination

Standard video consultations cannot direct capture hearth sounds, lung sounds, blood pressure, oxygen saturation, or other physical findings.

Measurements may be incomplete or inaccurate

Incorrect sensor placement, manual data entry, limited health literacy, and disconnected device can reduce the reliability of remotely collected information.

Critical deterioration may be recognized too late

Falling SpO_2, abnormal breathing, fever, or new heart and lung sounds may be missed when clinicians depend only on verbal descriptions and unstable video calls.

TeleSync

Objectives & Value Proposition

Objectives

Cardiopulmonary Assessment
Enable accurate digital recording of heart and lung sounds through guided placement and signal-quality assurance.

Comprehensive Vital Sign Monitoring
Collect key vital signs including HR, SpO_2, temperature, and blood pressure within on standardized workflow.

User Empowerment & Accessibility
Provide a simple guided application that helps non-expert caregivers and community health workers perform examination accurately.

Secure Data Management & Connectivity
Support offline-first capture, encrypted storage, and secure synchronization when connectivity is available.

Clinician-Centric Decision Support
Deliver structured, reviewable examination data that support diagnosis, follow-up, triage, and escalation.

Value Proposition

Objective & Review
Heart/lung recordings and vital signs reduce reliance on subjective verbal descriptions

Bridge the Care Gap
Extends examination capability to rural, underserved, elderly, and homebound populations.

Earlier Detection
Quality checks and abnormal findings support faster recognition of deterioration.

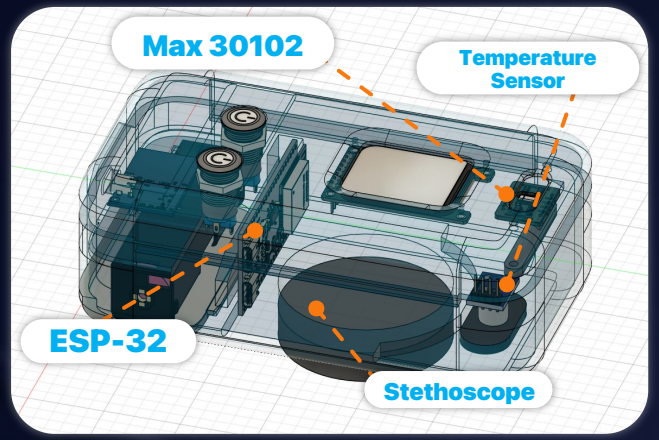
Works in Low Connectivity Settings
Offline-first design with store-and-forward synchronization support continuity of care.

Cost-Effective & Scalable
Uses a portable device and ordinary smartphones to support broader deployment and reduce avoidable referrals.

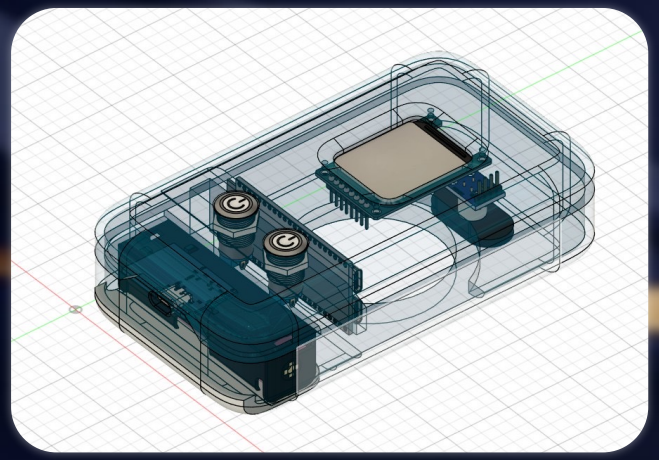
TeleSync

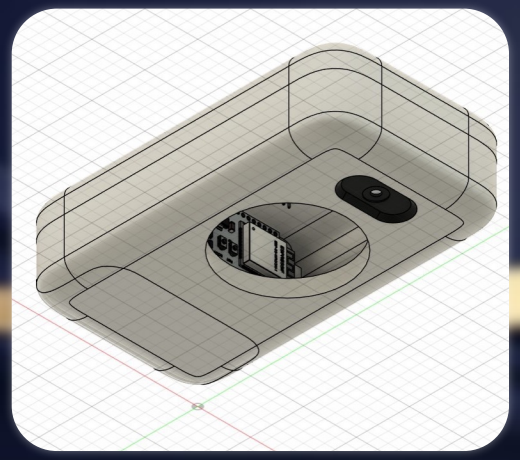
Innovation Approach & Solution

Development Process

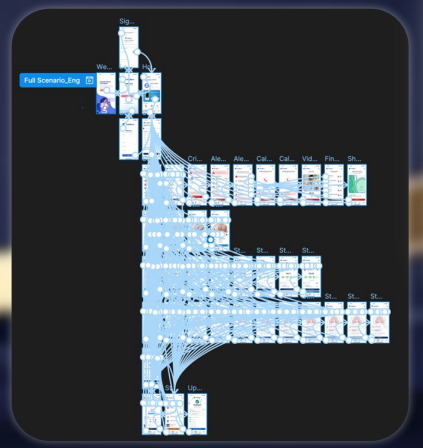


Designed using Autodesk Fusion





Designed using Figma



TeleSync Mobile Application

A guided telehealth workflow that connects patients, medical devices, and healthcare professionals in one platform.

Step-by-step instructions for vital signs and heart/lung auscultation.

Display SpO_2, heart rate, temperature, bp, and recorded sounds.

Detects critical readings and supports rapid teleconsultation or hospital referral.

Scan or Click Here to Explore TeleSync Interactive Figma Prototype

TeleSync

Innovation Approach & Solution

1st Function ➡ Portable Clinical Examination

Core Examination Functions

Digital Heart & Lung Auscultation
Capture heart and lung sounds using a stethoscope module.

Vital Signs Monitoring
Measure SpO_2, heart rate, temperature, and blood pressure

Guided Point-of-Care Examination
Supports step-by-step bedside examinations for non-expert users.

Portable & Home-ready
Compact design for bedside, home, rural clinic, and emergency use.

Structured Clinical Capture
Collect essential clinical information for later review.

Why it matters

- Faster remote assessment
- More objective clinical data than video calls alone
- Supports early triage and follow-up care

Workflow

Examine Patient
Use TeleSync anywhere

Capture clinical signals
Record heart and lung sounds and measure vital signs

Store Examination Results
Organize essential findings clearly

Ready for Review
Data can be prepared for later review

TeleSync

Innovation Approach & Solution

2nd Function ➡ Guided and User-Friendly Application

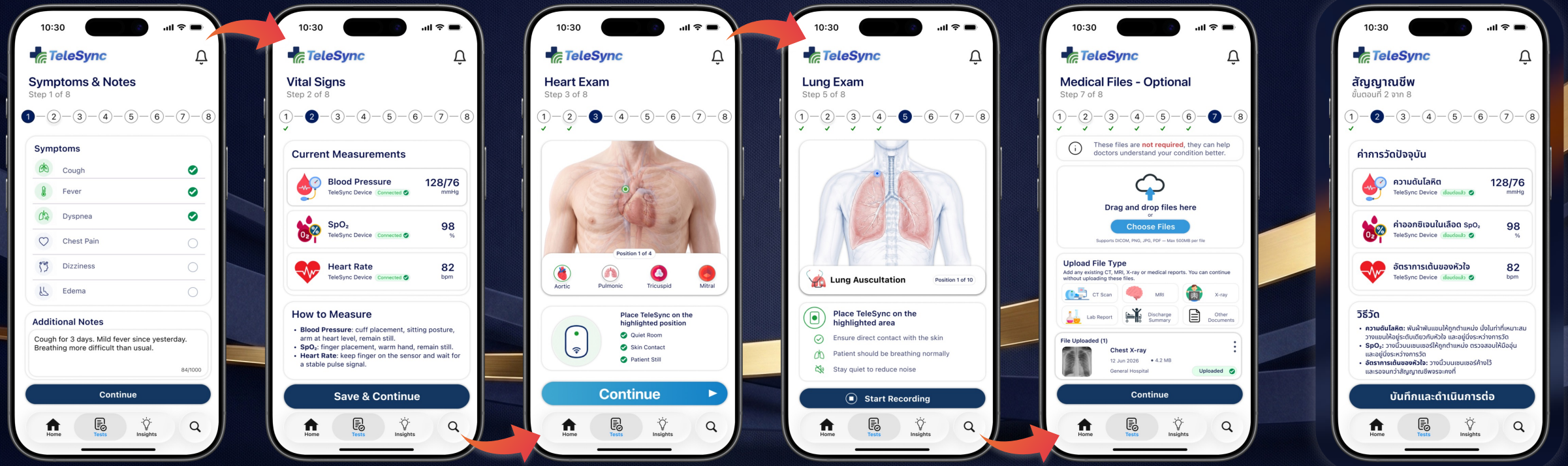
Guided Workflow
Step-by-step instructions for non-expert users

Multiparameter Data
Records vital signs, heart sounds, symptoms, and optional files

Secure Sharing
Sends information for remote clinical review.

Emergency Response
Critical readings trigger immediate action and referral support.

Bilingual Support
Available in English and Thai for better accessibility.



TeleSync

Innovation Approach & Solution

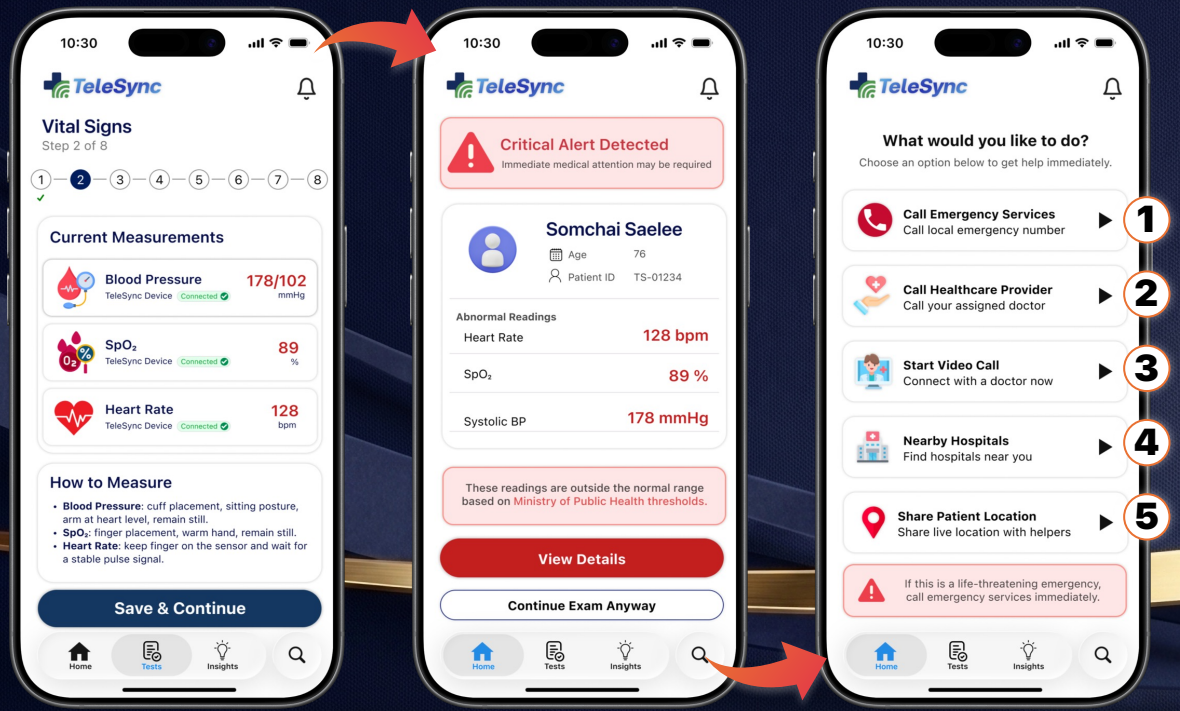
2nd Function → Emergency Response & Referral Support

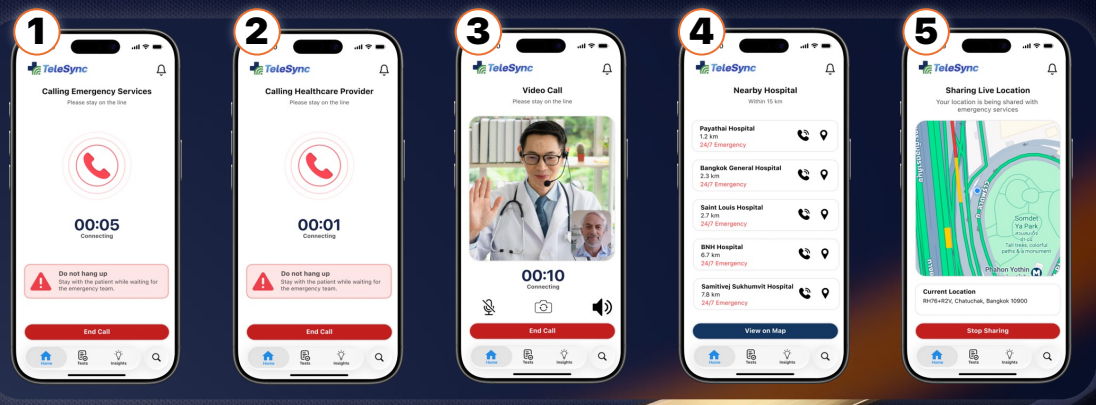
Critical Threshold Detection
Continuously monitors and detects dangerous vital sign readings.

Immediate Guidance
Displays recommended actions and next steps instantly.

Rapid Communication
One-tap contact with emergency services and healthcare providers.

Referral & Location Support
Finds nearby hospitals and shares patient location securely.





Detect
Abnormal readings identified

Alert
Critical alert triggered & patient notified

Connect
One-tap connect with emergency services and doctors

Refer
Share location & refer to nearest hospitals

Innovation Approach & Solution

3rd Function ➡ Connected Remote Clinical Support

TeleSync enables doctors to remotely review patient data, monitor warning signs, and provide timely clinical support through an integrated dashboard.

Core Examination Functions

Real-Time Patient Overview
View vital signs, status, and risk level in one screen.

Remote Auscultation Review
Listen to recorded heart and lung sounds for clinical assessment.

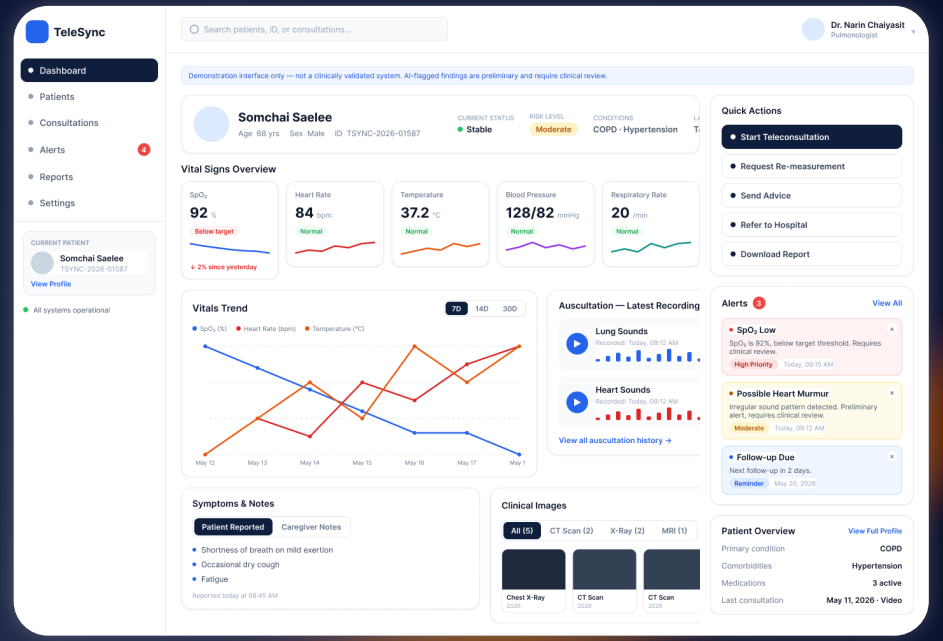
Alerts & Escalation
Detect warning signs and prioritize abnormal or critical cases.

Teleconsultation & Follow-Up
Support remote guidance, re-measurement requests, and follow-up care.

Clinical File Review
Access uploaded CT, MRI, X-ray, and other supporting files.

Why it matters

- Faster physician review
- More informed remote decisions
- Better continuity of care



Workflow

Patient sends examination data ➡ Doctor reviews dashboard ➡ Doctor gives advice / starts teleconsultation ➡ Escalate or refer when needed

Results & Evaluation

Image taken with consent

Consultation with doctors at Hospital

Image taken with consent

Consultation with nurses at Hospital

4/4 Healthcare professionals expressed **positive** initial acceptance

Clinical Need Confirmed

Current telemedicine often lacks objective physical-examination data.

Useful Clinical Information

Vitals signs and heart/lung sounds were seen as valuable for remote assessment and triage.

Implementation Potential

Useful for homebound patients, post-discharge moitoring, and rural area.

Evaluation Methodology

- Concept and workflow presentation
- Demonstration of proposed device and app functions
- Semi-structured discussion with healthcare professionals
- Feedback collected on usefulness, usability, workflow fit, and feasibility

Comparison with current Telemedicine

Current Approach

Video call + verbal symtops + patients-reported information

TeleSync Approach

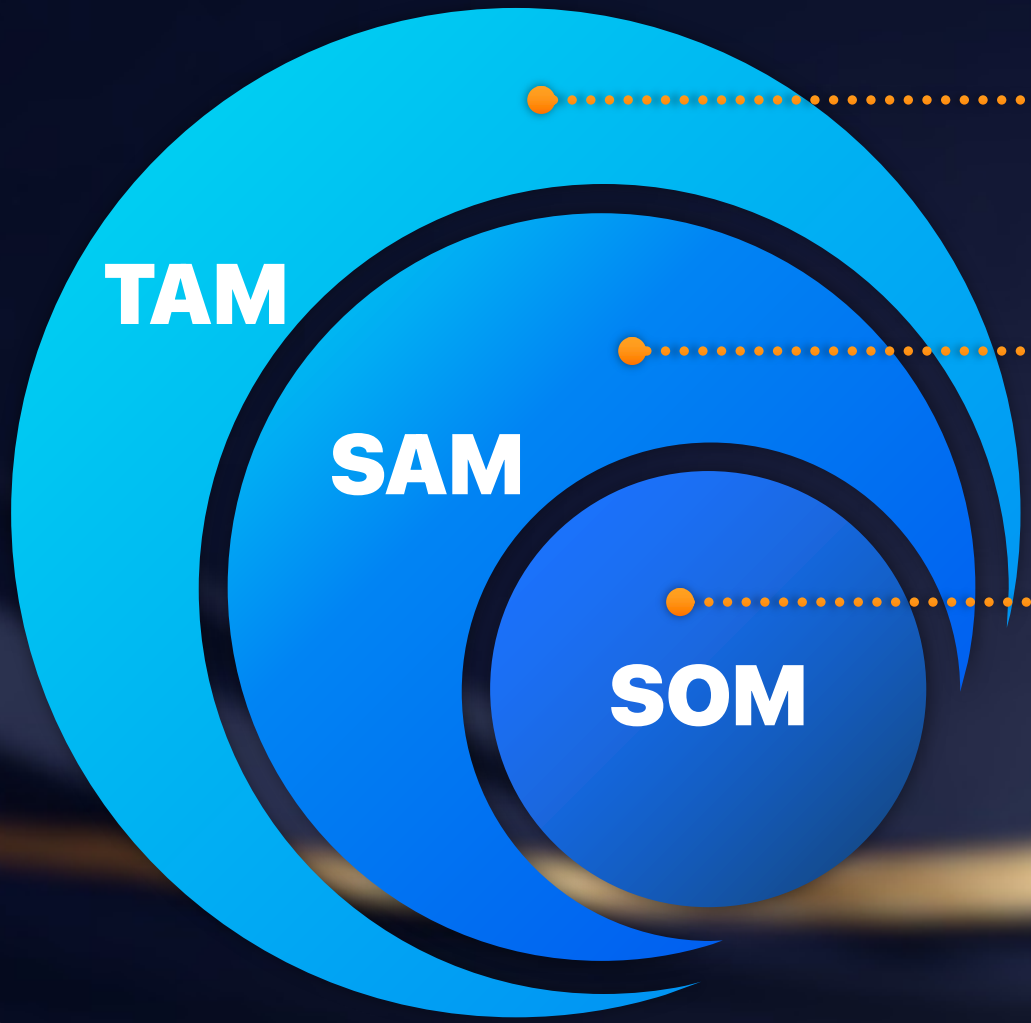
Guided vital signs + digital auscultation + strutructed clinical data

Planned Quantitative Validation

- Measurement agreement with standard clinical devices
- Successful device-to-app data transfer
- User task-completion and error rate
- Satisfaction scores from patients and healthcare professionals
- Number of repeat measurements required

TeleSync

Feasibility & Scalability Plan



Total Addressable Market

71.7 M People Thailand's total population and broad potential market for remote clinical examination.

Service Addressable Market

32.7 M Rural residents who may benefit most from portable, offline-capable healthcare technology.

Service Obtainable Market

150 K examinations/year Initial obtainable volume through a planned network of 100 clinics and 500 devices.

GO-TO-MARKET

B2B2C: Hospitals rent TeleSync to patients
B2G: Provincial authorities deploy it in rural clinics
Revenue: Device leasing + software subscription

TeleSync

Feasibility & Scalability Plan

1. Hospital-to-Patient Rental Model (B2B2C)

TeleSync → Hospital → Patient Home → Remote Doctor Monitoring

A) Target Users

- Patients recently discharged from hospital
- Older adults and homebound patients
- Patients with chronic cardiopulmonary conditions
- Patients requiring short-term follow-up
- Individuals living far from hospitals

B) Hospital responsibilities

- Patient selection and device allocation
- Initial user training
- Cleaning and disinfection
- Device return and maintenance
- Monitoring through the doctor dashboard

C) Revenue steams

- Device fleet sales
- Device leasing contracts
- Hospital software subscriptions
- Maintenance and technical-support packages

Affordable for patients, no need to buy the device outright

2. Provincial & Rural Healthcare Model (B2G)

TeleSync → Provincial Health Authority → Rural Clinic → Specialist Hospital

A) Deployment Site

- Community hospitals
- Subdistrict health-promoting hospitals
- Rural health clinics
- Mobile medical teams
- Emergency-response units

B) Public-sector value

- Improves access to doctors in underserved areas
- Reduces unnecessary travel and referrals
- Provides doctors with vital signs and heart/lung sounds
- Supports earlier identification of high-risk patients
- Extends specialist services to remote communities

C) Revenue steams

- Provincial procurement contracts
- Government pilot programs
- Annual service and maintenance agreements
- Software and cloud platform licensing
- Staff training packages

Improve access in remote and underserved communities

1. Concept & Validation
2. Functional Prototype
3. Hospital Pilot
4. Hospital Network/ Provincial Deployment
5. Regional & National Scale

Preliminary Stakeholder Validation

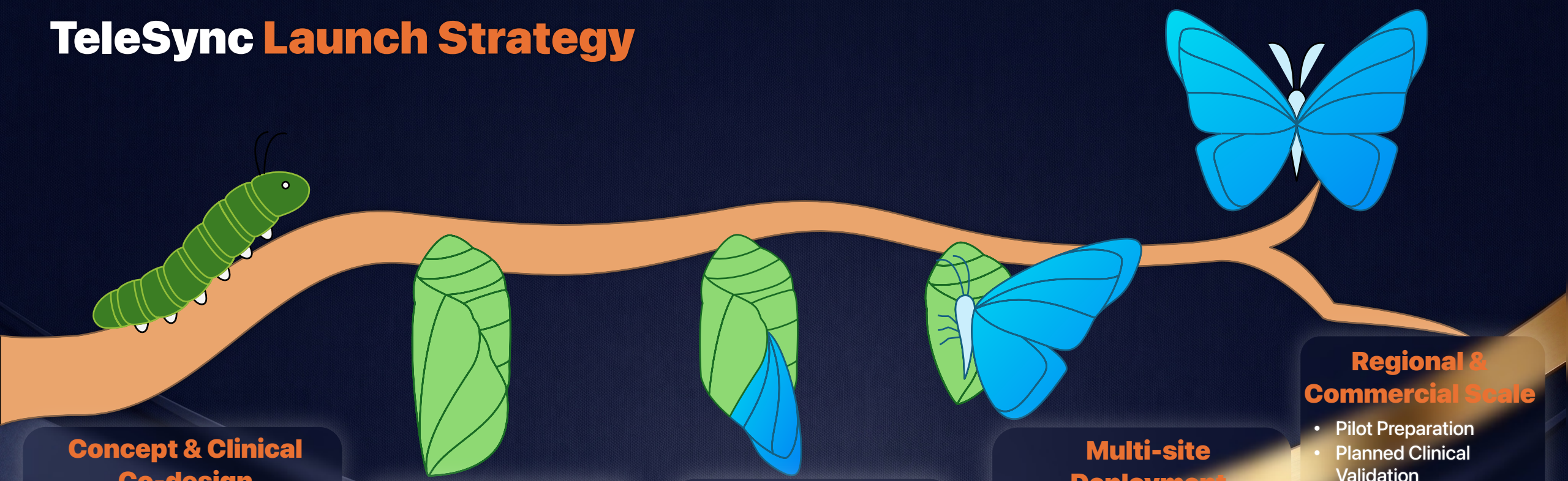
Initial consultation with 2 doctors and 2 nurses from Hospital indicated positive acceptance of the TeleSync concept.

4/4 healthcare professionals expressed positive initial acceptance

TeleSync

Feasibility & Scalability Plan

TeleSync Launch Strategy



Concept & Clinical Co-design

- identify limitations in current telemedicine
- Consult healthcare professionals
- Positive preliminary feedback from 2 doctors and 2 nurses at Private Hospital

Functional Prototype

- Build TeleSync V1
- Integrate digital stethoscope, SpO_2, heart rate, and temperature
- Test device connectivity and measurement workflow

Usability & Pilot Testing

- Test with patients, caregivers, nurses, and doctors
- Compare measurements with standard clinical devices
- Improve the mobile application and doctor dashboard

Multi-site Deployment

- Produce approximately 20–50 pilot units
- Deploy in selected hospitals, clinics, home-care services, or emergency teams
- Establish training, maintenance, cleaning, and technical-support procedures

Regional & Commercial Scale

- Pilot Preparation
- Planned Clinical Validation
- Future Multi-site Expansion

TeleSync

Feasibility & Scalability Plan

Pending Patent

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

Telesync - อุปกรณ์การแพทย์ทางไกลที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวัดสัญญาณชีพของตนเอง
ส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างง่ายดาย

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการด้านอุปกรณ์การแพทย์ ระบบโทรเวชกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา ระบบสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
ระบบบันทึกและส่งต่อข้อมูลทางคลินิก และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นระบบโทรเวชกรรมแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ระบบบันทึกและส่งต่อข้อมูล
และระบบแสดงผลสำหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ดังกล่าวออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายในบ้าน
ชุมชน คลินิกชนบท หรือหน่วยบริการสุขภาพที่มีทรัพยากรจำกัด
โดยมีแนวทางการใช้งานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการวางตำแหน่งอุปกรณ์
การกรอกข้อมูลด้วยมือ และการสื่อสารอาการทางวาจาที่ไม่ครบถ้วน
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์คือการเพิ่มความสามารถของการแพทย์ทางไกลจากการสื่อสารผ่านภาพหรือเสียงเพียงอ
ยางเดียวให้กลายเป็นการประเมินทางคลินิกที่มีข้อมูลสัญญาณชีพและข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นประกอบการพิจา
รณา เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วย ตรวจพบความผิดปกติได้เร็วขึ้น
ลดการส่งต่อหรือการเดินทางที่ไม่จำเป็น และขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพไปยังผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดบ้าน
และประชาชนในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ระบบโทรเวชกรรมที่ใช้อยู่ทั่วไปมักเน้นการปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอล การสนทนา
หรือการกรอกแบบสอบถามอาการของผู้ป่วย ซึ่งแม้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางได้
แต่ยังมีข้อจำกัดสำคัญคือแพทย์ไม่สามารถตรวจวัดข้อมูลทางกายภาพได้โดยตรง เช่น เสียงหัวใจ เสียงปอด
ความดันโลหิต อุณหภูมิ หรือความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ในหลายกรณีการตัดสินใจทางคลินิกจึงต้องพึ่งพาคำบอกเล่าของผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ซึ่งอาจไม่ครบถ้วน ไม่แม่นยำ
หรือไม่ทันต่อภาวะที่ผู้ป่วยกำลังทรุดลง นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพที่มีอยู่ในท้องตลาดมักเป็นอุปกรณ์แยกชิ้น
ใช้งานต่างระบบกัน และอาจไม่ได้มีระบบนำทางการตรวจแบบเป็นขั้นตอน ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูล
หรือระบบส่งต่อข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบให้แพทย์สามารถตรวจทานได้ทันที ปัญหาดังกล่าวยิ่งชัดเจนในพื้นที่ชนบท

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

Telesync - อุปกรณ์การแพทย์ทางไกลที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวัดสัญญาณชีพของตนเอง
ส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างง่ายดาย

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการด้านอุปกรณ์การแพทย์ ระบบโทรเวชกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา ระบบสื่อสารข้อมูลสุขภาพ
ระบบบันทึกและส่งต่อข้อมูลทางคลินิก และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นระบบโทรเวชกรรมแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพ
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ระบบบันทึกและส่งต่อข้อมูล
และระบบแสดงผลสำหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ดังกล่าวออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายในบ้
ชุมชน คลินิกชนบท หรือหน่วยบริการสุขภาพที่มีทรัพยากรจำกัด
โดยมีแนวทางการใช้งานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการวางตำแหน่งอุปกรณ์
การกรอกข้อมูลด้วยมือ และการสื่อสารอาการทางวาจาที่ไม่ครบถ้วน
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์คือการเพิ่มความสามารถของการแพทย์ทางไกลจากการสื่อสารผ่านภาพหรือเสียงเพียงอ
ยางเดียวให้กลายเป็นการประเมินทางคลินิกที่มีข้อมูลสัญญาณชีพและข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นประกอบการพิจา
รณา เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วย ตรวจพบความผิดปกติได้เร็วขึ้น
ลดการส่งต่อหรือการเดินทางที่ไม่จำเป็น และขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพไปยังผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดบ้าน
และประชาชนในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

ระบบโทรเวชกรรมที่ใช้อยู่ทั่วไปมักเน้นการปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอล การสนทนา
หรือการกรอกแบบสอบถามอาการของผู้ป่วย ซึ่งแม้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางได้
แต่ยังมีข้อจำกัดสำคัญคือแพทย์ไม่สามารถตรวจวัดข้อมูลทางกายภาพได้โดยตรง เช่น เสียงหัวใจ เสียงปอด
ความดันโลหิต อุณหภูมิ หรือความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ในหลายกรณีการตัดสินใจทางคลินิกจึงต้องพึ่งพาคำบอกเล่าของผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ซึ่งอาจไม่ครบถ้วน ไม่แม่นยำ
หรือไม่ทันต่อภาวะที่ผู้ป่วยกำลังทรุดลง นอกจากนี้ อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพที่มีอยู่ในท้องตลาดมักเป็นอุปกรณ์แยกชิ้น
ใช้งานต่างระบบกัน และอาจไม่ได้มีระบบนำทางการตรวจแบบเป็นขั้นตอน ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูล
หรือระบบส่งต่อข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบให้แพทย์สามารถตรวจทานได้ทันที ปัญหาดังกล่าวยิ่งชัดเจนในพื้นที่ชนบท

พื้นที่ห่างไกล บ้านผู้ป่วย
หรือสถานพยาบาลชุมชนเล็กที่มีบุคลากรจำกัดและไม่สามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้ตลอดเวลา
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบตรวจวัดและส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่รวมอุปกรณ์ตรวจวัด แอปพลิเคชันสำหรา
การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และการแสดงผลให้แพทย์ใช้ประเมินอาการได้ในระบบเดียว

คำอธิบายอุปกรณ์โดยย่อ

รูปที่ 1 แสดงภาพตำแหน่งของอุปกรณ์ TeleSync ซึ่งมีตัวเรือบทรงสี่เหลี่ยมมุมมน
ของแสดงผลหรือพื้นที่แสดงสถานะบริเวณด้านหน้า ปุ่มควบคุมการทำงาน
และส่วนรับสัญญาณหรือไฟแสดงสถานะบริเวณตรงบนของตัวเครื่อง

รูปที่ 2 แสดงภาพมุมเอียงด้านหน้าของอุปกรณ์ TeleSync เพื่อให้เห็นรูปทรงภายนอกของตัวเครื่อง
ความหนาของตัวเรือง ตำแหน่งของหน้าจอหรือของแสดงผล ปุ่มควบคุม และส่วนประกอบด้านบนของอุปกรณ์

รูปที่ 3 แสดงภาพมุมเอียงด้านหลังของอุปกรณ์ TeleSync
โดยแสดงรายละเอียดฝั่งหรือด้านวัสดุสัญญาณบริเวณด้านหลังของเครื่อง
ซึ่งใช้สำหรับการวางแนบกับร่างกายผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการตรวจ เช่น เสียงหัวใจ เสียงปอด
หรือช่องทางสื่อวิทยาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 4 แสดงภาพมุมเอียงด้านบนของอุปกรณ์ TeleSync ในลักษณะวางราบ โดยแสดงตำแหน่งของปุ่มควบคุม
ของแสดงผลหรือพื้นที่แสดงสถานะ และของเชื่อมต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านปลายของตัวเครื่อง
ซึ่งใช้สำหรับการชาร์จหรือเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

รูปที่ 5 แสดงแบบจำลองโครงสร้างภายในของอุปกรณ์ TeleSync ซึ่งแสดงการจัดวางชิ้นส่วนภายในตัวเรือง ได้แ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งจ่ายพลังงาน ปุ่มควบคุม ไมโครโฟน
และส่วนรับสัญญาณสำหรับการตรวจวัดข้อมูลทางสุขภาพ

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน TeleSync สำหรับผู้ใช้งานหรือผู้ป่วย โดยแสดงข้อมูลประจำตัวผู้ป่วย
สถานะความพร้อมของอุปกรณ์ ปุ่มเริ่มการตรวจ ประวัติการตรวจครั้งล่าสุด และแนวทางสำหรับเข้าถึงประวัติ
ข้อมูลผู้ป่วย และฟังก์ชันการตรวจต่าง ๆ

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนความผิดปกติรุนแรงของแอปพลิเคชัน TeleSync โดยแสดงค่าที่ผิดปกติ เช่น
ความดันโลหิตสูง ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำ และอัตราการเต้นของหัวใจสูง
พร้อมคำอธิบายความหมายของค่าดังกล่าว คำแนะนำเบื้องต้น และปุ่มให้ผู้ใช้ขอความช่วยเหลือจากการแพทย์ทันที

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน TeleSync ในขั้นตอนการตรวจฟังเสียงหัวใจ
โดยแสดงคำแนะนำการวางอุปกรณ์บริเวณทรวงอก สำหรับขั้นตอนของการตรวจ คำแนะนำเรื่องตำแหน่ง เช่น aortic,
pulmonic, tricuspid และ mitral รวมทั้งคำแนะนำให้หยุดเมื่อเสียงไม่ชัดเจน ให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน
และให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งระหว่างการตรวจ

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน TeleSync ในขั้นตอนการตรวจฟังเสียงปอด
โดยแสดงคำแนะนำการวางอุปกรณ์บริเวณด้านหลังของทรวงอก ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการฟังเสียงปอดแต่ละส่วน
การให้ผู้ป่วยหายใจลึกช้าเข้าออก และการเว้นจังหวะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

การประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพาที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมือถือหรือแ
คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บ บันทึก ประมวลผลเบื้องต้น และส่งต่อข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์
อุปกรณ์ดังกล่าวอาจประกอบด้วยตัวเรือนสำหรับบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งจ่ายพลังงาน หน่วยประมวลผล
หน่วยสื่อสารไร้สาย หน่วยจัดเก็บข้อมูล และไมโครโฟนของเชื่อมต่อสำหรับเซนเซอร์ตรวจวัดคลื่นความถี่ เช่น
เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ เซนเซอร์วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซนเซอร์หรือโมดูลวัดความดันโลหิต
และชุดรับสัญญาณเสียงหรือชุดประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิทัลสำหรับบันทึกและเสียงปอด
ตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย และเหมาะกับการใช้งานโดยผู้ป่วย ผู้ดูแล พยาบาล
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์เฉพาะทาง
ระบบแอปพลิเคชันของการประดิษฐ์นี้ทำหน้าที่นำทางผู้ใช้ในการตรวจวัดข้อมูลแบบเป็นลำดับขั้น
โดยแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งการวางอุปกรณ์ วิธีการเริ่มตรวจ วิธีการยืนยันคุณภาพของสัญญาณ
และวิธีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชันสามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
บันทึกข้อมูลพร้อมเวลาและที่อยู่ผู้ป่วย
และจัดส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์หรือฐานข้อมูลกลางเมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือมีการเชื่อมต่อไม่เสถียร
ระบบสามารถเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันก่อน แล้วจึงซิงโครไนซ์ข้อมูลเมื่อมีการเชื่อมต่อกลับมา
เพื่อให้แพทย์ที่ปรึกษาในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านเครือข่าย
ข้อมูลที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดสำหรับแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์
โดยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงค่าตัวเลขของสัญญาณชีพ ประวัติการวัดย้อนหลัง เสียงหัวใจหรือเสียงปอดที่บันทึ
สถานะความสมบูรณ์ของข้อมูล และข้อมูลรายเดือนเมื่อแพทย์ตัดสินใจเปลี่ยนแนวโน้มที่อาจบ่งชี้ถึงการทรุดลงของผู้ป่ว
ระบบยังสามารถกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนสำหรับค่าที่มีความสำคัญ เช่น ความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำ
อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ อุณหภูมิสูง หรือข้อมูลเสียงที่ควรได้รับการตรวจทานเพิ่มเติม
การแจ้งเตือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์จัดลำดับความเร่งด่วนของผู้ป่วย ให้คำปรึก
ติดตามอาการ หรือตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น
การประดิษฐ์นี้มีระบบแจ้งเตือนที่ชัดเจนทั้งบนอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน
ตัวเครื่องมีไฟแสดงสถานะและเสียงแจ้งเตือนที่สามารถปรับระดับความดังได้ ผู้ใช้งานสามารถรับรู้สถานะการทำงา
ของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมองหน้าจอตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในบ้านและชุมชน
ระบบรองรับการทำงานแบบออฟไลน์ โดยอุปกรณ์สามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดไว้ในหน่วยความจำภายในได้อย่างน้อย
หนึ่งสัปดาห์ และจะทำการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง
ข้อมูลที่ถูกส่งจากอุปกรณ์จะถูกเข้ารหัสก่อนการส่งผ่านเครือข่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบยังรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ป่วย ผู้ดูแล พยาบาล และแพทย์
ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสุขภาพจะถูกเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติรุนแรง ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้ทันที ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน ข้อความสั้น หรือการโทรศัพท์อัตโนมัติ
ซึ่งช่วยลดความล่าช้าในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีนัยสำคัญ
โดยรวมแล้ว การประดิษฐ์นี้จึงเป็นการเปิดเผยการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ห่างไกล

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

หรือใช้กับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องติดตามอาการระยะสั้น และผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง
ในอีกลักษณะหนึ่ง หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด คลินิกชนบท
หรือหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลตรวจเบื้องต้นจากประชาชนในพื้นที่
แล้วส่งต่อข้อมูลไปยังแพทย์เฉพาะทางในระบบที่เชื่อมต่อกันได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการ
วินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลในเมืองเสมอไป
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคหัวใจ
ระบบสามารถช่วยติดตามแนวโน้มของค่าต่าง ๆ ในระยะยาว ทำให้แพทย์สามารถปรับแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที
ก่อนที่อาการจะรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุขในภาพรวมได้
นอกจากนี้ ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอาจได้รับความเสียหาย
อุปกรณ์ที่สามารถทำงานแบบออฟไลน์และส่งข้อมูลเมื่อมีสัญญาณกลับมาได้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วย
ในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและต้องการการติดตามอย่างใกล้ชิด
ในอนาคต ระบบนี้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ เช่น การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องวัดน้ำตาล หรือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบแยกชิ้น เพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล
การพัฒนาอัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการเชื่อมต่อกับระบบสาธารณสุขระดับชาติ
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสุขภาพในระดับประเทศ
โดยสรุป การประดิษฐ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ตรวจวัดเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ผสานเทคโนโลยีการแพทย์ เข้ากับการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานจริง
ซึ่งมีศักยภาพสูงในการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดภาระของระบบสาธารณสุข
และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง

TeleSync

Regulations

On regulation, TeleSync is a portable, non-invasive active telehealth monitoring system, which would likely be classified as a **Class 2 medical device** under Thailand's Medical Device Act B.E. 2551, as amended by B.E. 2562, subject to final Thai FDA classification review.

Biocompatibility Standards

Patient-contact materials should be evaluated under ISO 10993 where applicable.

Technical Dossier Requirements

Prepare technical documentation covering intended use, design, labeling, performance, and risk management.

Device Classification

TeleSync is likely classified as an active, non-invasive Class 2 medical device.

Software Validation

The mobile app and connected software should follow IEC 62304 software lifecycle principles.

Safety Standards

Hardware should align with IEC 60601-1 and IEC 60601-1-2 for safety and electromagnetic compatibility.

Regulatory Pathway

Product registration and market approval would proceed through Thailand's FDA medical device pathway.

TeleSync

Conclusion & Recommendations

Conclusion

TeleSync addresses a key limitation of current telemedicine: healthcare professionals often rely mainly on video calls and patient-reported symptoms without sufficient objective examination data.
The proposed solution combines a portable clinical examination device, guided mobile application, emergency-support functions, and a doctor dashboard. Together, these components allow patients or caregivers to collect vital signs and heart, and lung sounds and share structured information for remote clinical review.

Preliminary consultation with 2 doctors and 2 from Hospital indicated positive initial acceptance and supported the clinical relevance of the concept.

Expected Outcomes

- More objective information during remote consultations
- Faster preliminary assessment and escalation
- Better follow-up for homebound and post-discharge patients
- Improved access to clinical support in rural areas
- Reduced unnecessary travel to hospitals
- Stronger continuity between patients, caregivers, and healthcare professionals

Limitations

- Measurement accuracy must be compared with standard medical devices
- The prototype has not yet undergone clinical-performance validation
- Stakeholder consultation involved only four healthcare professionals
- The current findings are qualitative and preliminary

TeleSync is intended to support, not replace professional medical judgment

Development Plan

Phase 1 Functional Prototype

Complete TeleSync V1 with digital auscultation, vital-sign capture, guided application, emergency workflow, and doctor dashboard.

Phase 2 Technical and Usability Validation

- Measurement agreement
- Connectivity reliability
- Task completion & user errors
- Examination time
- Satisfaction (patients & HCPs)

Phase 3 Hospital Pilot

- Deploy limited device fleet
- Home-monitoring and post-discharge use
- Collect real-world data
- Refine workflows

Phase 4 Professional Healthcare Model

TeleSync PRO

For nurses, paramedics, doctors, hospitals, and emergency-care teams

- ECG acquisition and review
- Portable ultrasound support
- Expanded cardiopulmonary assessment
- Multi-patient & multi-device management
- Hospital information-system integration
- Advanced clinical reporting and referral tools

Phase 5 Regional and National Expansion

- Scale through hospital-managed patient rental
- Provincial deployment in rural clinics
- Strengthen telehealth network across regions